

JORGE

ANAIS VILCHEZ

CONTACTO

E-mail jrganais@gmail.com

Página web www.jorgeanaais.cl

LinkedIn <https://www.linkedin.com/in/jorge-anaais-vilchez-3b9263a0/>

EDUCACIÓN

Doctorado en Astrofísica y Astroinformática **2022 - 2025 (esperado)**
Universidad de Antofagasta | Antofagasta, Chile
Candidato a doctor. Tesis: "Characterization of Sagittarius dwarf galaxy at low Galactic latitudes"

Magíster en Astronomía **2018 - 2020**
Universidad de Antofagasta | Antofagasta, Chile
Tesis: "Search and characterization of star clusters in the far end of the Galactic bar".

Licenciado en Astronomía **2008 - 2014**
Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago, Chile
Actividad de graduación: "Un nuevo software astrométrico para el telescopio Swope", desarrollado en el Observatorio Las Campanas.

EXPERIENCIA

Early Career Visitor Programme **04/2025 - Presente**
Caracterización de nuevos cúmulos de la galaxia de Sagitario | ESO, Chile
Participación en un proyecto liderado por la Dra. Elisa R. Garro que combina fotometría profunda de HST (WFC3, F555W y F814W) y espectroscopía FLAMES+UVES (98 hrs, IP: Garro) para determinar con precisión edades y composiciones químicas de cúmulos globulares de la galaxia de Sagitario. Los objetivos incluyen resolver la relación edad-metalicidad, poner a prueba escenarios de formación durante la interacción Sgr-Vía Láctea, y comparar con modelos teóricos para reconstruir la historia evolutiva de Sgr.

Proyecto de Investigación **09/2024 - Presente**
Estrellas variables en la galaxia esferoidal de Sagitario | NOIRLab
Colaboración con la investigadora de NOIRLab, Kathy Vivas, para detectar y clasificar estrellas variables (con foco en estrellas δ Scuti y RR Lyrae) en las regiones centrales de la galaxia de Sagitario, usando datos multiépoca de DECam.

Científico de Datos **08/2021 - 04/2022**
Grupo Kaufmann AWTO | Chile y Brasil
Diseño e implementación de modelos de aprendizaje automático, realización de análisis exploratorio de datos, y comunicación de resultados y recomendaciones a stakeholders.

Tesis de Magíster **03/2020 - 11/2020**
Búsqueda y caracterización de cúmulos estelares en el extremo lejano de la barra Galáctica | CITEVA, Universidad de Antofagasta
Desarrollo de una metodología basada en aprendizaje automático no supervisado para la búsqueda de candidatos a cúmulos jóvenes en el extremo lejano de la barra Galáctica. Este trabajo permitió identificar tres nuevos candidatos a cúmulo en una región de alta extinción y densidad de fuentes de la Vía Láctea. Bajo la supervisión del Dr. Sebastián Ramírez y la Dra. Karla Peña Ramírez.

Asistente de Investigación**03/2020 - 11/2020***Modelos espectroscópicos para atmósferas planetarias* | CITEVA, UA

Estudio de espectroscopía de transmisión *in silico* para atmósferas de planetas tipo Tierra y mini-Neptunos. El resultado de esta investigación fue parte de una propuesta de tiempo de telescopio para JWST (Time Proposal #2684, cycle 1). Bajo la supervisión del Dr. Jeremy Tregloan-Reed.

Observador**2015 - 2020***Proyecto 1M2H, UC Santa Cruz* | Observatorio Las Campanas, Atacama, Chile

Seguimiento fotométrico de transientes utilizando el telescopio Swope. Responsable de la adquisición de datos, control de calidad, y resolución de problemas del sistema. Bajo la supervisión del Dr. Ryan Foley.

Asistente de Investigación**01/2016 - 06/2016***Reducción de datos* | Instituto de Astronomía, Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile

Reducción de datos de los instrumentos FORS (VLT) y MagE (Magallanes). Bajo la supervisión del Dr. Christian Moni Bidin.

Observador**2014 - 2015***Carnegie Supernova Project II* | Observatorio Las Campanas, Atacama, Chile

Observaciones de supernovas de bajo corrimiento al rojo utilizando el telescopio Swope. Bajo la supervisión del Dr. Mark M. Phillips.

Asistente de Investigación**2014 - 2015***Sonificación de imágenes médicas* | Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

Desarrollo de una herramienta de sonificación para asistir a radiólogos en la examinación de cáncer de mama. En colaboración con el Dr. Rodrigo Cádiz y el Dr. Patricio de la Cuadra.

HABILIDADES**Software**

Desarrollo de análisis, reducción y visualización de datos utilizando Python y sus principales módulos asociados (Astropy, Matplotlib, Numpy, Pandas, Plotly, PyTorch, Seaborn, SciPy). Software astronómico: IRAF, DS9, TOPCAT. Otras tecnologías: Bash, Docker, Git, $\text{\LaTeX}$, PostgreSQL, R. Repositorio de Github: <https://github.com/jorgeanaïs>

Idiomas

- Español (nativo)
- Inglés (competencia profesional)

**EXPERIENCIA
ENSEÑANDO****Docente****2022 - Presente***Duoc UC, Escuela de Informática y Telecomunicaciones* | Santiago, Chile

Dicto las clases de Machine Learning y Deep Learning para estudiantes de ingeniería en informática.

Ayudante**2010 - 2014***Pontificia Universidad Católica de Chile* | Santiago, Chile

Cursos: Física elemental para Ciencias Biológicas, Estática y Dinámica para Ingeniería Civil, Termodinámica, Óptica, Instrumentación Astronómica y Electricidad y Magnetismo.

**EXPERIENCIA
OBSERVACIONAL****Telescopio Swope 1m****2014 - 2020***Las Campanas Observatory* | Atacama, Chile

Más de 300 noches observadas.

	Telescopio Chakana 0.6m <i>UA Ckoirama Observatory</i> Antofagasta, Chile 10 noches observadas en total.	2018 - 2020
	Telescopio Zeiss 1.23m <i>Calar Alto Astronomical Observatory</i> España (remoto) 8 noches observadas en total.	2020
	Telescopio PUC 50cm / Espectrógrafo PUCHEROS <i>Observatorio PUC Santa Martina</i> Santiago, Chile 10 noches observadas en total.	2013 - 2014
OTROS ESTUDIOS		
	Reconocimiento visual con Deep Learning (CC66T) <i>Universidad de Chile</i> Santiago, Chile	2024
	Procesamiento del Lenguaje Natural (CC66Q) <i>Universidad de Chile</i> Santiago, Chile	2024
	Diplomado en Ciencias de Datos <i>Universidad del Desarrollo</i> Santiago, Chile	2021
	Diplomado en Desarrollo de Aplicaciones de Software <i>Duoc UC</i> Santiago, Chile	2018
	Diplomado en Astroingeniería <i>Universidad de Antofagasta</i> Antofagasta, Chile	2016
BECAS	• 2024-2026 Beca completa Doctorado Nacional, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. • 2022-2023 Beca de excelencia académica para estudiantes de doctorado, Universidad de Antofagasta. • 2019 Beca completa para participar en La Serena School for Data Science, AURA Observatory, Chile.	
CONFERENCIAS Y ESCUELAS		
	12th VVV Science Meeting: la sinergia de VVVX con los estudios de nueva generación de la Vía Láctea <i>Conferencia</i> Grupo de Astrofísica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil Charla oral: <i>Unveiling the Sagittarius Dwarf Galaxy: Mapping Its Core and Streams at Low Galactic Latitudes</i>	04/2025
	Summer School in Statistics for Astronomers <i>Center for Astrostatistics, Pennsylvania State University</i>	07/2024
	First LSST Latin American Meeting (LSST@LATAM): Catalyzing Research Collaborations <i>Conferencia</i> La Serena, Chile	03/2024
	XVII Latin American Regional IAU Meeting <i>Conferencia</i> Montevideo, Uruguay Contribución en póster: <i>Unraveling the Sagittarius Dwarf Spheroidal Galaxy at Low Galactic latitudes</i>	03/2023

First Latinamerican Virtual Observatory School <i>Spanish Virtual Observatory Online</i>	03/2023
Pycon Chile 2021 <i>Conferencia Online (https://pycon.cl/2021/)</i> Charla contribuida: <i>Búsqueda de cúmulos estelares usando aprendizaje de máquinas no supervisado</i>	2021
LARIM 2019: XVI Latin American Regional IAU Meeting <i>Conferencia Antofagasta, Chile</i>	2019
Star Form Mapper 2019 <i>Conferencia York, Reino Unido</i> Póster contribuido: <i>Massive Open clusters in WISE data using unsupervised clustering algorithms</i>	2019
La Serena School for Data Science: Applied Tools for Data-driven Sciences <i>AURA La Serena, Chile</i>	2019

- Anais, J., Alonso-García, J., et. al *Unraveling the Sagittarius dwarf spheroidal galaxy at low Galactic latitudes*. Estimated submission 2025.

Más reciente como coautor

- Uddin S. A., Burns C. R., Phillips M. M., Suntzeff N. B., Freedman W. L., Brown P. J., Morrell N., et al., including **Anais, J.**, *Carnegie Supernova Project I and II: Measurements of H_0 Using Cepheid, Tip of the Red Giant Branch, and Surface Brightness Fluctuation Distance Calibration to Type Ia Supernovae*, 2024, ApJ, 970, 72. doi:10.3847/1538-4357/ad3e63
- Morrell N., Phillips M. M., Folatelli G., Stritzinger M. D., Hamuy M., et al., including **Anais, J.**, *Optical Spectroscopy of Type Ia Supernovae by the Carnegie Supernova Projects I and II*, 2024, ApJ, 967, 20. doi:10.3847/1538-4357/ad38af
- Ashall C., Lu J., Hsiao E. Y., Hoeflich P., Phillips M. M., Galbany L., Burns C. R., et al. including **Anais, J.**, *Carnegie Supernova Project: The First Homogeneous Sample of Super-Chandrasekhar-mass/2003fg-like Type Ia Supernovae*, 2021, ApJ, 922, 205. doi:10.3847/1538-4357/ac19ac,
- Armstrong P., Tucker B. E., Rest A., et al. including **Anais, J.**, *SN2017jgh: a high-cadence complete shock cooling light curve of a SN IIb with the Kepler telescope*, 2021, MNRAS, 507, 3125. doi:10.1093/mnras/stab2138
- Lu J., Ashall C., Hsiao E. Y., et al. including **Anais, J.**, *ASASSN-15hy: An Underluminous, Red 03fg-like Type Ia Supernova*, 2021, ApJ, 920, 107. doi:10.3847/1538-4357/ac1606,
- Tregloan-Reed J., Otarola A., Unda-Sanzana E., Haeussler B., Gaete F., Colque J. P., González-Fernández C., et al. including **Anais, J.**, *Optical-to-NIR magnitude measurements of the Starlink LEO Darksat satellite and effectiveness of the darkening treatment*, 2021, A&A, 647, A54. doi:10.1051/0004-6361/202039364
- Stritzinger M. D., Taddia F., Fraser M., et al. including **Anais, J.**, *The Carnegie Supernova Project II. Observations of the intermediate-luminosity red transient SNhunt120*, 2020, A&A, 639, A103. doi:10.1051/0004-6361/202038018
- Tregloan-Reed J., Otarola A., Ortiz E., Molina V., **Anais J.**, González R., Colque J. P., et al., *First observations and magnitude measurement of Starlink's Darksat*, 2020, A&A, 637, L1. doi:10.1051/0004-6361/202037958
- Phillips M. M., Contreras C., Hsiao E. Y., Morrell N., Burns C. R., Stritzinger M., Ashall C., et al. including **Anais, J.**, *Carnegie Supernova Project-II: Extending the Near-infrared Hubble Diagram for Type Ia Supernovae to $z \sim 0.1$* , 2019, PASP, 131, 014001. doi:10.1088/1538-3873/aae8bd
- Burns C. R., Parent E., Phillips M. M., Stritzinger M., Krisciunas K., Suntzeff N. B., Hsiao E. Y., et al. including **Anais, J.**, *The Carnegie Supernova Project: Absolute Calibration and the Hubble Constant*, 2018, ApJ, 869, 56. doi:10.3847/1538-4357/aae51c
- Krisciunas K., Contreras C., Burns C. R., Phillips M. M., Stritzinger M. D., Morrell N., Hamuy M., et al. including **Anais, J.**, *VizieR Online Data Catalog: The CSP (DR3): photometry of low- z SNe Ia (Krisciunas+, 2017)*, 2018, yCat, J/AJ/154/211
- Stritzinger M. D., Anderson J. P., Contreras C., Heinrich-Josties E., Morrell N., Phillips M. M., **Anais J.**, et al., *The Carnegie Supernova Project I. Photometry data release of low-redshift stripped-envelope supernovae, The Carnegie Supernova Project. I. Third Photometry Data Release of Low-redshift Type Ia Supernovae and Other White Dwarf Explosions*, 2018, A&A, 609, A134. doi:10.1051/0004-6361/201730842
- Coulter D. A., Kilpatrick C. D., Foley R. J., **Anais J.**, Phillips M. M., Drout M. R., Madore B. F., et al., *Swope Photometric Observations of SN 2017cbv = DLT17u*, 2017, ATel, 10167